اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الشحنة الكهربائيّة

١-١ الكهرباء الساكنة

الحصة الأولى نوعا الشحنة والتجاذب والتنافر

⚡ تجربة الساقين المعلَّقة (الشكل ١-١)

١ فرانكلين 1752 م: طائرة ورقية في عاصفة رعدية 🪁

٢ ندلك ساقًا بلاستيكية بالقماش ← ساق سالبة ➖ وقماش موجب ➕

٣ الساق والقماش ← يتجاذبان 🧲 (شحنتان مختلفتان)

٤ ساقان دُلكتا بالطريقة نفسها ← تتنافران ↔️ (شحنتان متشابهتان)

٥ مانعة الصواعق على مآذن مساجد عُمان 🕌 من ملاحظة فرانكلين

الكهرباء الساكنة : تراكم الشحنات على أسطح الموادّ

التفريغ الكهربائي : شرارة عند لمس باب السيارة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر نوعَي الشحنة الكهربائية: الموجبة والسالبة
- أستنتج: المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: البرق شكل من أشكال:

الكهرباء الساكنة ⚡

المغناطيسية 🧲

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الشحنات المتشابهة تتجاذب ( )

الشحنات المختلفة تتجاذب ( )

المغناطيس يجذب الساق المشحونة ( )

الْوَاجِبُ:

سؤال ١-١: كرتان من البوليستر موجبتا الشحنة، هل تتجاذبان أم تتنافران؟

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | تَمَّ الْحِصَّةُ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الشحنة الكهربائيّة

١-٢ الاحتكاك والشحن الكهربائي

الحصة الأولى انتقال الإلكترونات بالدلك

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر الشحن بالدلك بانتقال الإلكترونات
- أفسّر جذب البالون المشحون لحائط متعادل

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الجسيمات التي تنتقل عند الدلك:

الإلكترونات

البروتونات

أُجِيبُ:

أكمل:

الجسم الذي يفقد إلكترونات يصبح _____ ، والذي يكتسبها يصبح _____

(موجبًا – سالبًا)

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ١-١ س١: ما شحنة الصوف بعد دلك قضيب الأبونايت؟ ولماذا؟

الاحتكاك ينقل الإلكترونات

قضيب الأبونايت

ذرّاته تجذب الإلكترونات بقوّة أكبر

يكتسب إلكترونات ➖

يصبح سالب الشحنة

قطعة الصوف

إلكتروناتها ضعيفة الارتباط

تفقد إلكترونات

تصبح موجبة الشحنة ➕

الجسم المتعادل : عدد متساوٍ من الشحنات الموجبة والسالبة

البالون والحائط : سالبة الحائط تبتعد ← سطحه موجب فيلتصق البالون





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الشحنة الكهربائيّة

١-٣ المجالات الكهربائية والشحنة الكهربائية

الحصة الأولى — المجال الكهربائي والكولوم

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف المجال الكهربائي حول الجسم المشحون
- أذكر وحدة الشحنة (C) وشحنة الإلكترون والبروتون

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: وحدة قياس الشحنة الكهربائية:

الكولوم C — الأمبير A

أُجِيبُ:

أصل:

الإلكترون ← -1.6×10^{-19} C

البروتون ← $+1.6 \times 10^{-19}$ C

النيوترون ← متعادل (لا شحنة)

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ١-٢: جسم موجب بين لوح سالب A ولوح موجب B.

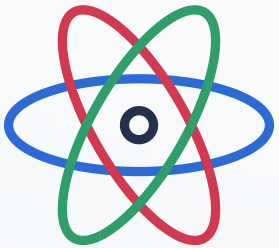
ارسم اتجاه القوّة عليه.

المجال الكهربائي

- منطقة حول الجسم المشحون يتأثّر فيها أيّ جسم مشحون آخر بقوّة
- تؤثّر القوّة من دون لمس: الساق المشحونة تحرّك ساقًا قريبة
- القوّة الكهربائية تربط الذرّات والجزيئات ← لا نسقط عبر الأرضية!
- شحنة الإلكترون -1.6×10^{-19} C = صغيرة جدًا
- عند الدلك تنتقل الإلكترونات فقط، البروتونات لا تتحرّك أبدًا

الكولوم (C): وحدة الشحنة في النظام الدولي (SI)

تذكّر: المغناطيس لا يجذب الشحنات الساكنة





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الشحنة الكهربائيّة

٤-١ الموصّلات الكهربائية والعوازل

الحصة الأولى: موادّ توصل وموادّ تعزل

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز الموصِّلات من العوازل بأمثلة
- أذكر استخدامات العوازل في الأسلاك والأبراج

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لماذا نصنع الأسلاك من النحاس لا من الفضّة؟

النحاس أقلّ تكلفة 💰

النحاس أفضل من الفضّة

موصل أم عازل؟

	الموصِّلات	العوازل
تعريفها	تسمح بمرور التيّار	لا توصل التيّار
أمثلة	الفضّة، النحاس، الذهب، الجرافيت	البلاستيك، الزجاج، الأقمشة
الشحنة الساكنة	تتحرّك فيه فلا يبقى مشحونًا إلا إذا عُزل	تبقى على سطحه
استخدام	أسلاك الدوائر 🔌	تغليف الأسلاك، أقراص الأبراج

مقاومة العازل: قطعة سمكها 1 cm مقاومتها $1 \times 10^{19}\ \Omega$

أُجِيبُ:

أصنّف:

النحاس → موصل

الجرافيت (قلم الرصاص) → موصل

الزجاج → عازل

البلاستيك → عازل

الْوَاجِبُ:

نهاية الوحدة س٤: صنّف: زجاج، بلاستيك، حديد، خشب، نحاس، فولاذ، ألومنيوم، قطن، صوف





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: مخطّطات الدوائر الكهربائيّة

٢-١ مكوّنات الدائرة الكهربائية

الحصة الأولى — الرموز والمقاومات وLDR وNTC

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم رموز مكوّنات الدائرة وأذكر وظائفها
- أصف كيف تتغيّر مقاومة LDR وNTC كمحوّلات إدخال

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: مقاومة LDR في الضوء الساطع:

تنخفض ⬇️

ترتفع ⬆️

مكوّنات تتحكّم في التيّار

المكوّن	مقاومته تتغيّر مع	مثال
المقاومة المتغيّرة	تدوير عنصر التحكّم (منزلق التلامس)	نظام المذياع 📻
المقاومة الضوئية LDR	الضوء: ظلام $> 1\ M\Omega$ ، ضوء ساطع $400\ \Omega$	شاشة الساعة الرقمية ⏰
المقاومة الحرارية NTC	الحرارة: الغرفة $2\ k\Omega$ ، عند $100\ °C$ تصبح $20\ \Omega$	مستشعر حرارة 🌡️

قانون أوم : $V = I\,R$ (جورج أوم 1827 م)

محوّل الإدخال : يحوّل الضوء أو الحرارة إلى إشارة كهربائية

أُجِيبُ:

أصل:

LDR → شدّة الضوء ☀️

NTC → درجة الحرارة 🌡️

المقاومة المتغيّرة → التحكّم في الصوت 🔊

الْوَاجِبُ:

سؤال ٢-٢: تيّار 2.8 A عند 12.0 V، كم يصبح إذا انخفض الجهد إلى 6.0 V؟



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: مخطّطات الدوائر الكهربائيّة

٢-٢ توصيل المقاومات

الحصة الأولى التوالي والتوازي والمقاومة المكافئة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب المقاومة المكافئة على التوالي وعلى التوازي
- أقارن التيّار وفرق الجهد في الطريقتين

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: مصابيح المنزل 🏠 موصولة على:

التوالي | التوازي



⚖️ مثال ٢-١ ومثال ٢-٢

التوالي (مثال ٢-١)

$5.0\ \Omega \times 3$ مع $12\ V$

$R = 5 + 5 + 5 = 15\ \Omega$

$I = 12 \div 15 = 0.8\ A$

$V = 0.8 \times 5 = 4.0\ V$

لكل مقاومة

التوازي (مثال ٢-٢)

$40\ \Omega$ و$40\ \Omega$ و$20\ \Omega$ مع $12\ V$

$1/R = 4/40 \leftarrow R = 10\ \Omega$

$0.30\ A$ و$0.30\ A$ و$0.60\ A$

$I = 1.2\ A$ والجهد $12\ V$ لكل فرع

المقاومة المكافئة : مقاومة واحدة تحلّ محلّ المجموعة

أُجِيبُ:

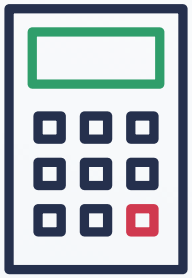
أكمل:

مقاومتان $20\ \Omega$ على التوالي ← _____ ، وعلى التوازي ← _____

($10\ \Omega$ – $40\ \Omega$)

الْوَاجِبُ:

سؤال ٢-١١: $10.0\ \Omega$ و$20.0\ \Omega$ على التوالي مع $15.0\ V$. احسب التيّار. أيّهما فرق جهدها أكبر؟



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نِهَايَةُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: مخاطر الكهرباء

٣-١ المخاطر الكهربائية

الحصة الأولى الصدمة الكهربائية والكابلات

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

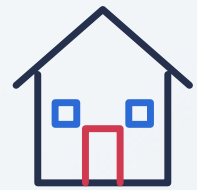
سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد مخاطر الكهرباء في المنزل
- أفسّر اختيار سُمك الكابل حسب شدّة التيّار

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: تيّار خطير جدًا عبر الجسم إذا زاد عن:

0.01 A | 10 A



⚠️ أين الخطر؟

- جسمك موصل 💧 ← تيّار 0.01 A > يقبض العضلات ويوقف القلب
- سلك مكشوف بجهد 220 V ← صدمة قد تكون مميتة ☠️
- عازل تالف ← لمس السلك أو تلامس سلكين
- تيّار كبير في كابل رفيع ← يسخن 🔥 فينصهر العازل ويحترق
- اليد المبلّلة والرطوبة ← مسار للتيّار إلى الأرض 🚿

كابل الهاتف : رفيع: تيّار نحو 1 A

كابل شحن السيارة : سميك: تيّار أكثر من 30 A

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

كابل شاحن السيارة أسمك من كابل الهاتف ( )

الماء يوصل الكهرباء ( )

لا خطر من تشغيل أجهزة كثيرة بمقبس واحد ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ٣-٢: اشرح خطر: عازل تالف، مقبس عليه أجهزة كثيرة، مجفّف شعر في الحمّام



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَتْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: مخاطر الكهرباء

٣-٢ المنصهرات

الحصة الأولى عمل المنصهر واختيار قيمته

سأتعلّمُ:

- أشرح كيف يحمي المنصهر الدائرة
- أختار المنصهر المناسب بحساب $I = P / V$

أُفكّرُ:

أضع دائرة: جهاز تيّاره 3.5 A، المنصهر المناسب:

5 A | 13 A | 3 A



أُجيبُ:

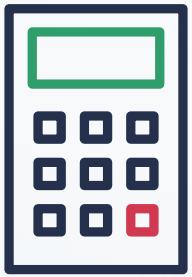
أكمل:

المنصهر سلك _____ ينصهر إذا تجاوز التيّار قيمة _____

(رفيع – معيّنة)

الْوَاجِبُ:

سؤال ١-٣ ب: غلّاية 1300 W على 220 V، أيّ منصهر: 3، 5، 13 أم 30 A؟



مثال ٣-١: مدفأة 2 kW على 220 V

١. $I = P / V = 2000 \div 220 = 9.1$ A

٢. 3 A و5 A ← ينصهران فورًا ❌

٣. 30 A ← يسمح بتيّار كبير (20 A مثلًا) فتسخن المدفأة ❌

٤. 13 A ← أدنى قيمة فوق تيّار التشغيل ✅

٥. القاعدة: المنصهر أعلى بقليل من تيّار الجهاز

المنصهر: يحمي الأجهزة من التيّارات عالية الشدّة

الملصق: يعطي V وP للجهاز (الصورة ٣-٣)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: تأثيرات القوى

٤-١ القوى المؤثّرة على قطار الملاهي

الحصة الأولى التسارع المفاجئ والقوّة g

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف تغيّرات السرعة المفاجئة في قطار الملاهي
- أعبّر عن القوّة المؤثّرة عليّ بوحدة g

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: تسارع السقوط الحرّ تقريبًا:

10 m/s² | 100 m/s²



قطار الملاهي

- تزداد السرعة فجأة ← تتسارع ⬆️ ، الكبح المفاجئ ← تباطؤ ⬇️
- عند الانعطاف إلى اليسار ← تسارع جانبي ↩️
- نزول المنحدر: تسارعك ≈ 10 m/s² = تسارع السقوط الحرّ = 1g
- الإبطاء المفاجئ ← تسارع يصل إلى 4g: قوّة = ٤ أضعاف وزنك
- المصمّمون يتأكّدون ألّا يُدفع الركّاب خارج العربة 🔒

g : تسارع السقوط الحرّ ≈ 10 m/s²

قوّة g (g-force) : القوّة على الجسم بمضاعفات وزنه

أُجِيبُ:

أكمل:

تسارع 1g يعني قوّة تساوي _____ ، و4g قوّة أكبر من وزنك _____ مرّات

(وزنك – أربع)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٤-١: ارسم سهمًا لكل قوّة على: تفّاحة معلّقة، سيارة تُدفع، مظلّي يهبط



الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: تأثيرات القوى

٤-٢ القوى المؤثّرة على المركبة الفضائية

الحصة الأولى أنواع القوى ومحصّلة القوى

سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمّي القوى: التلامس، الوزن، الاحتكاك، مقاومة الهواء
- أحسب محصّلة القوى وأحدّد تأثيرها على الحركة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: قوّة لرفع تفّاحة تقريبًا:

1 N | 1000 N



حساب محصّلة القوى (الشكل ٤-٥)

(أ) دفع المحرّك 600 N ➡️⬅️ مقاومة الهواء 400 N

المحصّلة = 600 − 400 = 200 N ← نحو اليمين

تسارع

(ب) دفع 600 N ومقاومة 600 N

المحصّلة = 600 − 600 = 0 N ← سرعة ثابتة في خطّ مستقيم

صواريخ مكّوك الفضاء: ملايين النيوتنات 🚀

محصّلة القوى : قوّة واحدة لها تأثير القوى كلها

الاحتكاك : بين سطحين متلامسين يقاوم الحركة ويولّد حرارة

أُجِيبُ:

أصل:

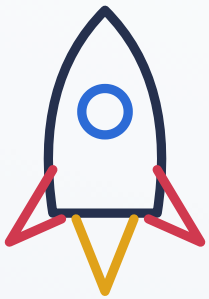
قوى متّزنة ← سكون أو سرعة ثابتة

محصّلة للأمام ← تسارع

محصّلة للخلف ← تباطؤ

الْوَاجِبُ:

سؤال ٣-٤: دراجة: دفع 1500 N واحتكاك ومقاومة هواء 2000 N. ماذا يحدث؟



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: تأثيرات القوى

٤-٣ القوّة والكتلة والتسارع

الحصة الأولى

F = m a والنيوتن

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب العلاقة F = m a ووحدات كمّياتها
- أحسب القوّة أو الكتلة أو التسارع

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: إذا ضاعفنا الكتلة بالقوّة نفسها فالتسارع:

يقلّ إلى النصف

يتضاعف



أُجِيبُ:

أكمل:

1 N هي القوّة اللازمة لإكساب كتلة _____ تسارعًا _____

(1 m/s² – 1 kg)

الْوَاجِبُ:

سؤال ٤-٤: ما القوّة اللازمة لإكساب سيارة 600 kg تسارعًا 2.5 m/s²؟

مثال ٤-١: طائرة A380

F = m a ← القوّة = الكتلة × التسارع

دفع المحرّكات: 4 × 320 000 N = 1 280 000 N

a = 1 280 000 ÷ 560 000 = 2.29 m/s²

مثال ٤-٢: كرة 0.10 kg و500 m/s² ← F = 50 N



الكتلة : خاصّية تجعل الجسم يقاوم تغيّر حركته

تذكّر : الكتلة بـ kg لا بـ g



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: تأثيرات القوى

٤-٤ استطالة الزنبرك

الحصة الأولى — الحِمل والاستطالة والتمثيل البياني

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أحسب الاستطالة من الطول الأصلي والطول الجديد
- أرسم تمثيل (الاستطالة – الحِمل) وأصف شكله

أُفكّرُ:

أضع دائرة: زنبرك طوله 24.0 cm صار 25.2 cm،

الاستطالة:

1.2 cm | 25.2 cm



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الاستطالة = الطول الجديد − الطول الأصلي ( )

مع الأحمال الكبيرة جدًا يعود الزنبرك دائمًا لطوله ( )

الحِمل قوّة تؤدّي إلى استطالة الزنبرك ( )

الْوَاجِبُ:

سؤال ٨-٤: حبل مرن 80 cm صار 102 cm. ما استطالته؟



الجدول ٤-٢: زنبرك طوله 24.0 cm

الحِمل (N)	الطول (cm)	الاستطالة (cm)
0.0	24.0	0.0
2.0	25.2	1.2
6.0	27.6	3.6
8.0	29.6	5.6

الاستطالة: الزيادة في طول الزنبرك عند تأثير حِمل

التمثيل البياني: خطّ مستقيم أولًا ثم يزداد ميله (الشكل ٤-٨)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: تأثيرات القوى

٤-٥ قانون هوك

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

الحصة الأولى — $F = k\,x$ وحدّ التناسب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أنصّ قانون هوك وأستخدم $F = k\,x$
- أحدّد حدّ التناسب من التمثيل البياني

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: زنبرك أكبر k يكون:

أقلّ مرونة — أكثر مرونة

قانون هوك (روبرت هوك)

الاستطالة تتناسب طرديًا مع الحِمل حتى حدّ التناسب

$F = k\,x$ ← F الحِمل، k ثابت الزنبرك، x الاستطالة

مثال ٤-٣: $k = 20\ N/cm$ ، $x = 2.5\ cm$

✅ $F = 20 \times 2.5 = 50\ N$

بعد حدّ المرونة: لا يعود الزنبرك لطوله الأصلي

حدّ التناسب : النقطة التي بعدها لا يخضع الجسم لقانون هوك





أُجِيبُ:

أكمل:

إذا ضاعفنا الحِمل تتضاعف _____ لا _____ الزنبرك

(الاستطالة – طول)

الْوَاجِبُ:

سؤال ٤-١١: زنبرك $12.0\ cm$ و $k = 8.0\ N/cm$. ما الحِمل ليصبح طوله $15.0\ cm$؟

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: عزم القوّة ومركز الكتلة

٥-١ عزم القوّة

الحصة الأولى التأثير الدوراني ومحور الدوران

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف التأثير الدوراني للقوّة حول محور الدوران
- أذكر ثلاثة عوامل تجعل العزم أكبر

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أسهل مكان لدفع الباب 🚪 :

بعيدًا عن المفصّلات

قرب المفصّلات



🔄 متى يكون عزم القوّة أكبر؟

- مقدار القوّة أكبر 💪
- تؤثّر بعيدًا عن محور الدوران 📏 (مقبض الباب عند حافّته)
- تؤثّر بزاوية قائمة 90° على الجسم
- العتلة لرفع صخرة ثقيلة، ومقابض عربة اليد الطويلة 🛒
- أرجوحة التوازن: الأب يدفع قرب المحور فيحتاج قوّة أكبر

عزم القوّة : تأثير الدوران لقوّة حول نقطة معيّنة

محور الدوران : النقطة الثابتة التي يدور حولها الجسم

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

يزداد العزم بزيادة القوّة ( )

يكون العزم أكبر عندما تؤثّر القوّة بزاوية 90° ( )

يقلّ العزم كلما ابتعدت القوّة عن المحور ( )

الْوَاجِبُ:

سؤال ١-٥: ثلاث قوى تشدّ بابًا 100 N، 200 N مائلة، 200 N عمودية عند حافّته. أيّها أكبر تأثيرًا؟



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: عزم القوّة ومركز الكتلة

٥-٢ حساب عزم القوّة

الحصة الأولى — $F \times d$ ومبدأ العزوم والاتّزان

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب العزم بالعلاقة: القوّة × المسافة العمودية
- أطبّق مبدأ العزوم لإيجاد قوّة أو مسافة مجهولة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: وحدة عزم القوّة:

N m　　N/m

⚖️ مثال ٥-١: عارضة 2.0 m وزنها 20 N

العزم = القوّة × المسافة العمودية من المحور $= F \times d$

مع عقارب الساعة: $(10 \times 1.5) + (20 \times 0.5) = 25$ N m

عكس عقارب الساعة: $F \times 0.5$

$F \times 0.5 = 25 \rightarrow F = 50$ N ✅

الشكل ٥-٤: $40 \text{ N} \times 2.0 \text{ m} = 80 \text{ N m}$

مبدأ العزوم: في الاتّزان: عزوم مع عقارب الساعة = عزوم عكسها

الاتّزان: محصّلة القوى = صفر ومحصّلة العزوم = صفر

أُجِيبُ:

أكمل:

الاتّزان: محصّلة القوى = _____ ، والعزوم مع عقارب الساعة = العزوم _____

(صفر – عكسها)

الْوَاجِبُ:

نهاية الوحدة س٤: شمس 400 N على 1.5 m، أين تجلس شيماء 800 N ليتّزنا؟





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: عزم القوة ومركز الكتلة

٥-٣ الاستقرار ومركز الكتلة

الحصة الأولى مركز الكتلة وإيجاده والاستقرار

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف مركز الكتلة وأفسّر استقرار الأجسام به
- أصف تجربة إيجاد مركز كتلة صفيحة مستوية

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الجسم الأكثر استقرارًا:

قاعدة واسعة ومركز كتلة منخفض

قاعدة ضيّقة ومركز كتلة مرتفع

لماذا يسقط الكأس الطويل؟ (الشكل ٥-٧)

١ (أ) معتدل: الوزن والتلامس على خطّ عمل واحد ← اتّزان

٢ (ب) ميل قليل: عزم الوزن يعيده إلى وضعه ↩️

٣ (ج) ميل كبير: خطّ الوزن خارج القاعدة ← عزم يسقطه 💥

٤ الحافلة ذات الطابقين: الأوزان الثقيلة في الجوانب السفلية 🚌

مركز الكتلة : النقطة التي تُعتبر كل كتلة الجسم متركّزة فيها

مركز الجاذبية : النقطة التي يعمل فيها وزن الجسم

أُجِيبُ:

أرتّب خطوات إيجاد مركز الكتلة:

- ☐ أعلّق الصفيحة بمسمار من ثقب
- ☐ أرسم خطّ الشاقول عليها
- ☐ أكرّر من ثقب ثانٍ وثالث
- ☐ مركز الكتلة عند تقاطع الخطوط

الْوَاجِبُ:

نهاية الوحدة س٨: كيف تُحمَّل حاويات مختلفة الكتل على سفينة لتبقى مستقرّة؟



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهَايَةُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الشغل والقدرة

٦-١ الشغل المبذول

الحصة الأولى

الشغل يساوي الطاقة المنقولة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الشغل المبذول بأنه طاقة منقولة بقوّة
- أميّز القوى التي تبذل شغلًا من التي لا تبذل

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: تكتب واجبك وأنت جالس، هل تبذل شغلًا بالمعنى الفيزيائي؟

قليلًا جدًا | شغلًا كبيرًا



أُجِيبُ:

أصل:

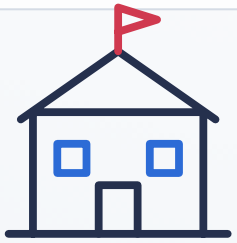
دفع عربة التسوّق ← يزيد طاقة حركتها

سقوط تفّاحة ← الجاذبية تبذل شغلًا

مكابح الدرّاجة ← الاحتكاك يقلّل الحركة

الْوَاجِبُ:

سؤال ١-٦: أيّهما يتطلّب شغلًا أكثر: رفع كيس فحم 10 kg أم كيس ريش 15 kg؟



🏋️ الشغل المبذول = الطاقة المنقولة

- رفع صندوق بحبل وبكرة ← قوّة الشدّ تنقل طاقة من عضلاتك
- الصندوق يكتسب طاقة وضع جاذبية (G.P.E.) ⬆️
- الشغل أكبر ← إذا زادت القوّة 💪
- الشغل أكبر ← إذا زادت المسافة باتّجاه القوّة 📏
- صعود درج المدرسة بالحقيبة 🎒 = شغل!

الشغل المبذول : الطاقة المنقولة بقوّة تحرّك جسمًا مسافة باتّجاهها

الْيَوْمُ: .....
...../...../ ١٤٤٨ هـ
...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الشغل والقدرة

٦-٢ حساب الشغل المبذول

الحصة الأولى

$W = F \times d$ والجول

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب الشغل بالعلاقة $W = F \times d$ بوحدة الجول
- أحسب الشغل ضدّ الجاذبية $W = mg \times \Delta h$

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: 1 J يساوي:

1 N m　　1 N/m

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

قوّة التلامس من الكرسي تبذل شغلًا عليك ( )

الحركة يجب أن تكون باتّجاه القوّة ( )

$W = 500\ N \times 10\ m = 5000\ J$ ( )

الْوَاجِبُ:

نهاية الوحدة س٢: حيدر يرفع كتابًا 1.4 m بقوّة 2.2 N. احسب الشغل.

مثال ٦-١ ومثال ٦-٢

رافعة: $d = 20\ m$ ، $F = 5.0\ kN = 5000\ N$

$W = 5000 \times 20 = 100\ 000\ J = 100\ kJ$

منحدر: $W = 200 \times 2.5 = 500\ J$

$G.P.E. = mg \times h = 400 \times 0.75 = 300\ J$

الباقي 200 J ضدّ الاحتكاك ← حرارة 🔥

الجول (J): شغل قوّة 1 N تحرّك جسمًا 1 m باتّجاهها



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١　☆☆☆☆☆ ٢　☆☆☆☆☆ ٣　☆☆☆☆☆ ٤　نَمَطُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الشغل والقدرة

٦-٣ القدرة

الحصة الأولى — $P = W / t$ والوات

سأتعلّم:

- أعرّف القدرة بأنها معدّل نقل الطاقة
- أحسب القدرة بالوات W والكيلووات والميغاوات

أُفكّر:

أضع دائرة: مصباح 60 W يحوّل في الثانية:

60 J | 60 N



⚡ القدرة = الشغل ÷ الزمن

$$P = W / t = \Delta E / t$$

محرّك يبذل 10 000 J في 2 s ← $P = 5000$ W

صندوق: $500 \text{ J} \div 4 \text{ s} = 125$ W

محطّة: 50 MJ كل ثانية ← 50 MW 🏭

تذكّر: W الشغل (مائلة) وW الوات (معتدلة)

القدرة: معدّل بذل الشغل أو معدّل نقل الطاقة

الوات (W): إنجاز شغل 1 J خلال 1 s

أُجِيبُ:

أكمل:

1 W = 1 _____ و 1 kW =

1 MW = _____ W و

_____ W

(1 000 000 – 1000 – J/s)

الْوَاجِبُ:

نهاية الوحدة س٥ ب: إبريق ينقل 380 000 J في 190 s. احسب قدرته.



الْمَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السابعة: الضغط

٧-١ الضغط على سطح

الحصة الأولى — القوّة والمساحة والضغط

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الضغط بأنه القوّة العمودية على وحدة المساحة
- أفسّر: قوّة على مساحة صغيرة ← ضغط كبير

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: المسمار المدبّب يدخل الخشب بسهولة لأن مساحة رأسه:

صغيرة ← ضغط كبير

كبيرة ← ضغط كبير

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

كلّما تعمّقت تحت الماء ازداد الضغط ( )

الاستلقاء على الظهر يقلّل الضغط على الأرض ( )

الوقوف على قدم واحدة على الجليد أكثر أمانًا ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ٧-١ ب: لماذا الوقوف على قدم واحدة فوق الجليد أخطر؟ وكيف تتحرّك فوقه؟

الضغط في حياتنا

مساحة صغيرة ← ضغط كبير

رأس المسمار المدبّب 📌

سكّين حادّ 🔪

الوقوف على قدم واحدة

مساحة كبيرة ← ضغط أقلّ

الاستلقاء على الظهر

الجزء العريض من الدبّوس 👍

الحذاء العريض على الرمل 🏜️

الضغط: القوّة العمودية المؤثّرة على وحدة المساحة

تحت الماء 🌊: يزداد الضغط بالعمق بسبب وزن عمود الماء فوقك



اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السابعة: الضغط

٧-٢ حساب الضغط

الحصة الأولى

$p = F / A$ والباسكال

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب الضغط بالعلاقة $p = F / A$
- أحوّل cm^2 إلى m^2 وأستخدم الباسكال Pa

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: 1 Pa يساوي:

$1\ N/m^2$ | $1\ N\ m$

أُجِيبُ:

أكمل:

$2.5\ cm^2$ و3 = _____ m^2

600 000 Pa = _____ MPa

(3.6 – 0.00025)

الْوَاجِبُ:

نهاية الوحدة س٣: شخص 875 N على قدمين مساحتهما 350 cm^2. احسب الضغط بـ N/cm^2.

مثال ٧-١: خزانة 3600 N على ٤ أرجل

$F = 3600 \div 4 = 900\ N$ على كل رِجل

$A = 2.5\ cm^2 = 0.00025\ m^2 = 2.5 \times 10^{-4}\ m^2$

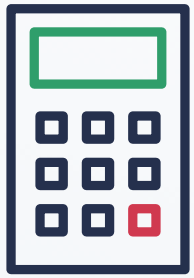
$p = F / A = 900 \div 0.00025$

$p = 3\ 600\ 000\ Pa = 3.6\ MPa$

$3.6\ MPa > 3.0\ MPa$ ← الأرضية تتلف ⚠️

الباسكال (Pa): وحدة الضغط = نيوتن لكل متر مربّع (N/m^2)

مركبة استكشاف 🚢: عمق 600 m ← ضغط 60 ضعف السطح





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثامنة: فيزياء النواة

٨-١ بنية النواة

الحصة الأولى البروتونات والنيوترونات والنظائر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب رمز النويدة مثل $^{4}_{2}He$ وأحسب عدد النيوترونات
- أعرّف النظائر وأعطي أمثلة عليها

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: نواة الذرّة مقارنة بالذرّة:

صغيرة جدًا (10^{-15} m)

بحجم الذرّة نفسه

أُجِيبُ:

أصل في $^{12}_{6}C$:

6 ← العدد الذرّي Z

12 ← العدد الكتلي A

6 النيوترونات ← $N = A - Z$

الْوَاجِبُ:

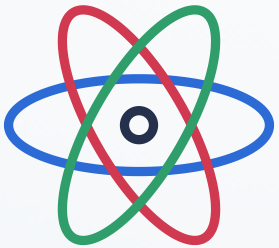
سؤال ٤-٨: ما عدد البروتونات والنيوترونات في نواة الفضّة $^{107}_{47}Ag$؟

رمز النويدة: A فوق Z تحت

النظير	Z	N	A
$^{1}_{1}H$	1	0	1
$^{2}_{1}H$	1	1	2
$^{3}_{1}H$	1	2	3
$^{235}_{92}U$	92	143	235

$Z + N = A$: البروتونات + النيوترونات = النيوكليونات

النظائر : العنصر نفسه، عدد بروتونات واحد، نيوترونات مختلفة



المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة التاسعة: النشاط الإشعاعيّ

٩-١ النشاط الإشعاعي في كلّ مكان

الحصة الأولى إشعاع الخلفية ومصادره واكتشافه

سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر مصادر إشعاع الخلفية الطبيعية والصناعية
- أصف اكتشاف بيكريل للإشعاع وعدّاد جيجر

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أكبر مصدر لإشعاع الخلفية:

غاز الرادون (55%)

الأشعّة السينية الطبّية

أُجِيبُ:

أصنّف:

الرادون والصخور → مصادر طبيعية

الطعام والأشعّة الكونية → مصادر طبيعية

التصوير الطبّي والتجارب النووية → صناعية

الْوَاجِبُ:

سؤال ٤-٩ و٥-٩: اذكر ثلاثة مصادر صناعية للإشعاع، وطريقتين للكشف عنه

☢ إشعاع الخلفية (الشكل ٩-١)

المصدر	النسبة	مثال
طبيعي 82%	رادون 55%، طعام 11%	الهواء من الصخور 🪨
	صخور 8%، كونية 8%	مسجد الشواذنة بنزوى
صناعي 18%	طبّي 10.4% + نووي 4%	الأشعّة السينية

إشعاع الخلفية: إشعاع طبيعي منخفض حولنا من الصخور والكائنات والفضاء

بيكريل 1896 م: اكتشف الإشعاع بفيلم فوتوغرافي واليورانيوم

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَتْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة التاسعة: النشاط الإشعاعيّ

٩-٢ فهم النشاط الإشعاعي

الحصة الأولى ألفا وبيتا وجاما: التأيين والاختراق

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن ألفا وبيتا وجاما في التركيب والشحنة
- أرتّب الإشعاعات حسب قدرتها على التأيين والاختراق

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: يوقف الورق الرقيق إشعاع:

ألفا α | جاما γ



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

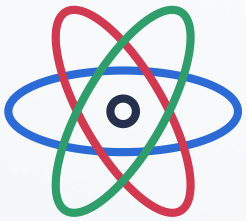
الانبعاث الإشعاعي عملية عشوائية ( )

جسيم بيتا إلكترون من خارج النواة ( )

أشعّة جاما لا تنحرف في المجال الكهربائي ( )

الْوَاجِبُ:

نهاية الوحدة س٣: رتّب الإشعاعات من الأكثر اختراقًا، واذكر ما يمتصّ كلًّا منها



الجدول ٩-١ والشكل ٩-٣

	ألفا α	بيتا β	جاما γ
التركيب	2p + 2n (^4_2He)	إلكترون $^0_{-1}e$	موجة كهرومغناطيسية
الشحنة	موجبة ➕	سالبة ➖	لا شحنة
يوقفه	ورقة / 5 cm هواء	ألومنيوم بضعة mm	رصاص سميك / خرسانة
التأيين	الأكبر	متوسّط	الأقلّ

التأيّن : يصبح الجسيم مشحونًا بفقد إلكترونات أو اكتسابها

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة التاسعة: النشاط الإشعاعيّ

٩-١٢ استخدام النظائر المشعّة

الحصة الأولى استخدامات طبّية وصناعية وتأريخ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أربط كل استخدام للنظائر المشعّة بخاصّية الإشعاع المناسبة
- أفسّر عمل كاشف الدخان وقياس سماكة الورق

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: كاشف الدخان يستخدم:

ألفا من الأمريسيوم-241

جاما من الكوبالت

أُجِيبُ:

أصل:

الاختراق ← قياس سماكة الورق (بيتا)

تلف الخلايا ← علاج السرطان والتعقيم

التتبّع ← كشف تسرّب أنابيب المياه

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٢-٩: لماذا لا يكون إشعاع بيتا مناسبًا لكاشف الدخان؟

💡 خاصّية ← استخدام

- الامتصاص السهل: كاشف الدخان 🔔 ألفا من ^{241}Am
- الاختراق: سماكة الورق (بيتا) 📄 والتشخيص الطبّي (جاما)
- تلف الخلايا: العلاج الإشعاعي، تعقيم الأدوات، تشعيع الطعام 🍎
- الكشف السهل: التتبّع الإشعاعي لتسرّب الأنابيب 🚰
- الاضمحلال بمعدّل معروف: التأريخ بالكربون-14 🦴

النظير المشعّ : نظير غير مستقرّ لعنصر ما



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة العاشرة: الاضمحلال الإشعاعيّ وعمر النصف

١٠-١ تناقُص النشاط الإشعاعي مع مرور الزمن

الحصة الأولى التأريخ بالكربون وتناقص النشاط

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف تناقص النشاط الإشعاعي مع الزمن
- أربط التأريخ بالكربون-14 بمعدّل الاضمحلال

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: عمر الهرم المدرّج في سقّارة حسب الكربون المشعّ:

حوالي 4600 سنة

حوالي 460 سنة

🏛️ الكربون-14 يكشف العمر

١ 1949 م: طريقة لتحديد عمر الموادّ العضوية بالكربون-14 ($^{14}_{6}C$)

٢ خشب غرف الهرم المدرّج بمصر ← عمره حوالي 4600 سنة ✅

٣ يموت الكائن ← يتوقّف أخذ الكربون ← يقلّ $^{14}_{6}C$ تدريجيًا

٤ النشاط يتناقص بسرعة في البداية ثم ببطء 📉

٥ عند نهاية المنحنى يبقى الكاشف يسجّل إشعاع الخلفية

معدّل العدّ: عدد العدّات في الدقيقة أو الثانية بالكاشف

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

اقتُرح التأريخ بالكربون عام 1949 م ( )

الكائن الميت يستمرّ في أخذ الكربون-14 ( )

معدّل العدّ يتناقص مع الزمن ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ١٠-٢ هـ: لماذا لا يصل معدّل العدّ إلى الصفر في نهاية المنحنى؟



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة العاشرة: الاضمحلال الإشعاعيّ وعمر النصف

١٠-٢ معادلات الاضمحلال الإشعاعي

الحصة الأولى معادلات ألفا وبيتا وجاما الموزونة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب معادلات موزونة لاضمحلال ألفا وبيتا وجاما
- أتحقّق من تساوي A وZ في طرفي المعادلة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: في اضمحلال ألفا يقلّ العدد الذرّي بمقدار:

2 4



أُجِيبُ:

أصل:

ألفا ← A يقلّ 4 وZ يقلّ 2

بيتا ← A ثابت وZ يزيد 1

جاما ← لا تغيّر في العنصر

الْوَاجِبُ:

سؤال ١-١٠: أكمل: $^{210}_{84}Po \rightarrow$ ..... + $^{206}_{82}Pb$ + طاقة

⚖️ معادلات موزونة

ألفا: $^{241}_{95}Am \rightarrow {}^{237}_{93}Np + {}^{4}_{2}He$ + طاقة

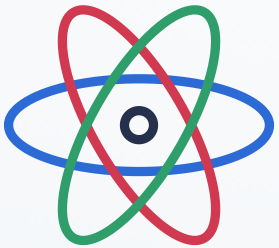
تحقّق: 241 = 237 + 4 و95 = 93 + 2 ✅

بيتا: $^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$ + طاقة

داخل النواة: ${}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e$

جاما: باريوم-137 ← باريوم-137 + جاما + طاقة

كاشف الدخان : يستخدم ألفا من الأمريسيوم-241



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة العاشرة: الاضمحلال الإشعاعيّ وعمر النصف

١٠-٣ عُمر النصف للمادّة المشعّة

الحصة الأولى عمر النصف والبيكريل وقياسه

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف عمر النصف وأحسب الكمّية المتبقّية
- أستنتج عمر النصف من تمثيل بياني

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: بعد عمرَي نصف يبقى من العيّنة:

الربع | لا شيء



⏳ مثال ١٠-١: 240 Bq وعمر النصف 3 سنوات

4 = 3 ÷ 12 فترات عمر نصف

240 → 120 → 60 → 30 → 15 Bq

أو: 15 Bq = 240 ÷ 16 = 240 ÷ 2^4 ✅

البروتاكتينيوم-234: عمر النصف 67 s

(الشكل ١٠-٤)

عمر النصف: متوسّط الزمن لاضمحلال نصف النوى في عيّنة

البيكريل (Bq): 1 Bq = اضمحلال نواة واحدة في الثانية

أُجِيبُ:

أكمل:

100 ذرّة ← بعد عمر نصف

_____ ← بعد عمرين

← بعد ثلاثة ≈ _____

(12 – 25 – 50)

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٠-٤: عمر النصف 10 أيام والعدّ 440/ث. كم يصبح بعد 30 يومًا؟



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الحادية عشرة: احتياطات السلامة

١١-١ التعامُل الآمن

الحصة الأولى تأثير الإشعاع والتخزين الآمن

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أصف تأثيرات الإشعاع المؤيِّن على الخلايا الحيّة
- أذكر احتياطات التعامل الآمن مع المصادر المشعّة وتخزينها

أُفكّرُ:

أضع دائرة: أفضل مادّة لصناديق تخزين المصادر المشعّة:

الرصاص البلاستيك

تأثيرات الإشعاع وحماية أنفسنا

تأثيره على الخلايا	التعامل الآمن
جرعة عالية ← حروق إشعاعية وموت الخلايا	صندوق مبطّن بالرصاص وعلامة تحذير
تلف DNA ← انقسام غير منضبط (سرطان)	الملقط وعدم لمس المصدر
خلية مشيج ← طفرات للأجيال القادمة	أقصر زمن وأبعد مسافة
ألفا داخل الجسم ← خطير جدًا (الرادون)	مريلة رصاص لفنّيي الأشعّة

الرصاص : شديد الامتصاص لألفا وبيتا وجاما

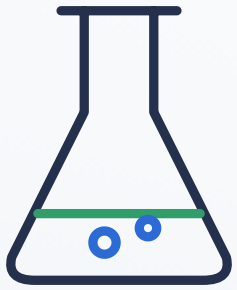
أُجيبُ:

أرتّب قواعد الأمان الثلاث:

- ☐ تقليل زمن التعرّض
- ☐ زيادة البعد عن المصدر
- ☐ استخدام موادّ تمتصّ الإشعاع

الْوَاجِبُ:

سؤال ١-١١: لخّص إجراءات السلامة عند استخدام مصدر ألفا في المختبر



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِقَمُ الحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدات ١-١١: مراجعة الفصل

مراجعة الوحدات ١–١١

حصة المراجعة الكهرباء والقوى والنواة

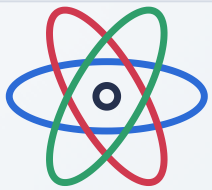
سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع قوانين الكهرباء والقوى والشغل والضغط
- أراجع النواة والإشعاع وعمر النصف والسلامة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: مقاومتان 6 Ω و3 Ω على التوازي، المكافئة:

2 Ω | 9 Ω



أُجِيبُ:

أصل كل كمّية بوحدتها:

الشحنة ← الكولوم C

عزم القوّة ← N m

الضغط ← الباسكال Pa

النشاط الإشعاعي ← البيكريل Bq

الْوَاجِبُ:

نهاية الوحدة ١٠ س٦: عمر نصف اليود 8 أيام، متى يصبح نشاطه 6.25%؟



معادلات الفصل في سبورة واحدة

الوحدات	قانون	قانون
١–٣ الكهرباء	$R = R_1 + R_2$	$I = P / V$
٤–٥ القوى	$F = m\,a$	$F = k\,x$
٦ الشغل والقدرة	$W = F\,d$	$P = W / t$
٧–٨ الضغط والنواة	$p = F / A$	$A = Z + N$

الاتّزان : محصّلة القوى = صفر ومحصّلة العزوم = صفر

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....